

Algoritmos embarazosamente paralelos

Ejercicio 1: Aplicar un filtro a múltiples imágenes

Función principal: Procesar un lote de imágenes con un filtro determinado (por ejemplo, blanco y negro).

Descomposición funcional:

Leer imagen 1 → Aplicar filtro → Guardar.

Leer imagen 2 → Aplicar filtro → Guardar.

...

Leer imagen n → Aplicar filtro → Guardar.

Ejercicio 3: Calcular la suma de elementos en múltiples vectores

Función principal: Sumar los elementos de cada vector por separado.

Idea: Cada suma se hace a un vector diferente

Ejercicio 4: Buscar un valor en múltiples vectores

Función principal: Ver si un número está presente en varios vectores (búsqueda paralela).

Idea: Cada búsqueda se hace independientemente.

Ejercicio 5: Simulación de caída libre para múltiples objetos

Función principal: Calcular el tiempo de caída para distintos objetos desde distintas alturas.

Descomposición funcional:

Objeto 1: Altura → Calcular tiempo → Presentar.

Objeto 2: Altura → Calcular tiempo → Presentar.

...

Objeto n: Altura → Calcular tiempo → Presentar.